

Economía I

Intervención estatal

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

2026

- En la clase anterior analizamos el bienestar obtenido por los distintos agentes en el equilibrio de mercado.
- En esta clase, estudiaremos como la **intervención estatal** puede modificar dicho equilibrio y el bienestar de los agentes.
- En particular, estudiaremos dos tipos de intervención:
 - Controles de precios
 - Impuestos
- Primero veremos cómo cambia el equilibrio. Luego, cómo cambia el bienestar en el nuevo equilibrio.

- Excedente total: suma de EC y EP; mide de una manera el bienestar agregado de la sociedad.
- Eficiencia: una asignación es eficiente si no se puede mejorar el excedente total.
- Pérdida irrecuperable de bienestar: la disminución del excedente total respecto al equilibrio competitivo cuando hay una asignación ineficiente.

Un **control de precios** ocurre cuando un gobierno impone por ley, o por medio de otra reglamentación, que los precios deben cumplir cierta condición. En general, los controles pueden tomar dos formas:

- **precios máximos**: el gobierno impone un precio tope p_{max} . Es decir, se puede comprar y vender más barato que a ese precio, pero no más caro.

Un **control de precios** ocurre cuando un gobierno impone por ley, o por medio de otra reglamentación, que los precios deben cumplir cierta condición. En general, los controles pueden tomar dos formas:

- **precios máximos**: el gobierno impone un precio tope p_{max} . Es decir, se puede comprar y vender más barato que a ese precio, pero no más caro.
 - ▶ Ejemplo: Precios Cuidados
- **precios mínimos**: el gobierno impone un precio base p_{min} . Es decir, se puede comprar y vender más caro que a ese precio, pero no más barato.

Un **control de precios** ocurre cuando un gobierno impone por ley, o por medio de otra reglamentación, que los precios deben cumplir cierta condición. En general, los controles pueden tomar dos formas:

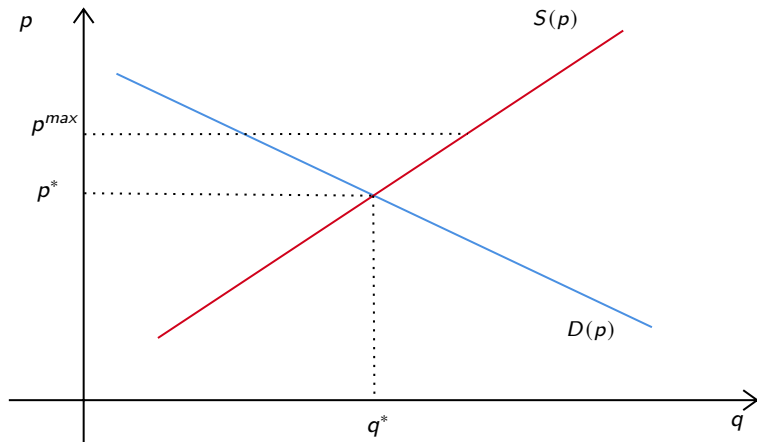
- **precios máximos**: el gobierno impone un precio tope p_{max} . Es decir, se puede comprar y vender más barato que a ese precio, pero no más caro.
 - Ejemplo: Precios Cuidados
- **precios mínimos**: el gobierno impone un precio base p_{min} . Es decir, se puede comprar y vender más caro que a ese precio, pero no más barato.
 - Salario mínimo - Precio de cigarrillos

- Podemos pensar en por qué se implementaría cada tipo de intervención.
- Cómo para los consumidores precios menores tienden a aumentar el excedente, un gobierno podría implementar un precio máximo pensando que beneficiaría a los consumidores.
- Cómo para los productores precios mayores tienden a aumentar el excedente, un gobierno podría implementar un precio mínimo pensando que beneficiaría a los productores.

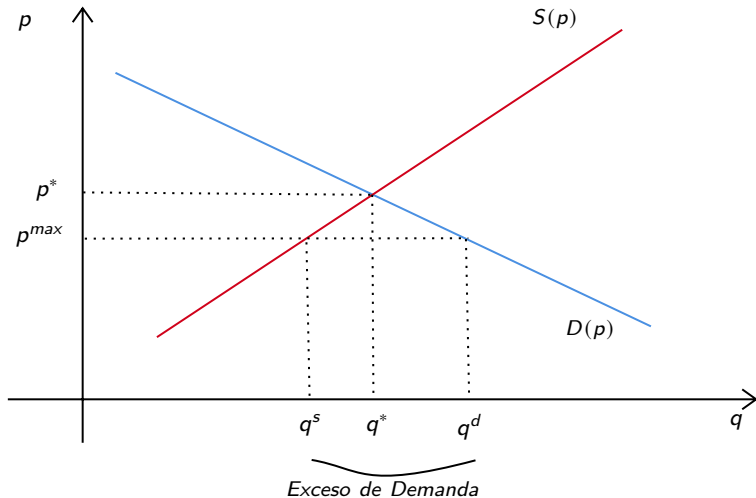
- El gobierno establece que no se puede transaccionar a un precio mayor a p_{max} .
- Si $p_{max} > p^*$, el precio máximo es irrelevante.

- El gobierno establece que no se puede transaccionar a un precio mayor a p_{max} .
- Si $p_{max} > p^*$, el precio máximo es irrelevante.
- Si $p_{max} < p^*$, sí es relevante, y cambia el equilibrio.

Ejemplo 1: precio máximo que no afecta al equilibrio



Ejemplo 2: precio máximo que afecta al equilibrio



Ejercicio gráfico precio máximo

Identifique en el gráfico anterior:

- Cambio en excedente del consumidor.
- Cambio en excedente del productor.
- Cambio en excedente total.
- Pérdida irrecuperable de bienestar.

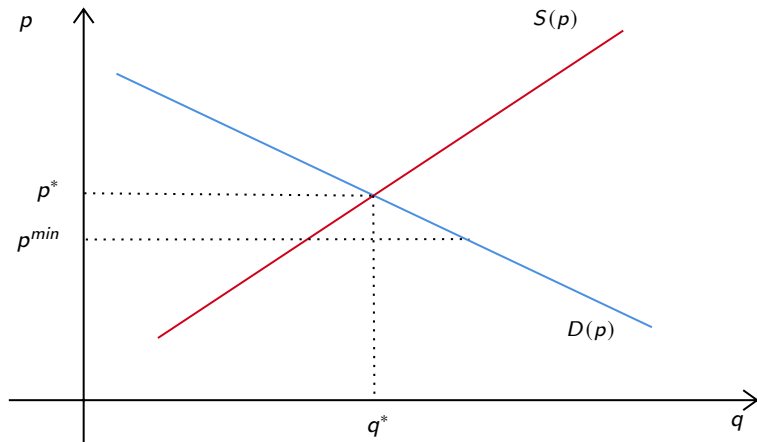
Precio máximo que afecta al equilibrio

- En el gráfico, vemos que el gobierno impone un precio máximo por debajo del precio de equilibrio p^* .
- A ese precio, la cantidad demandada es mayor a la ofrecida, **por lo que hay exceso de demanda**.
- Sin embargo, debido a que el precio no puede subir más, este exceso de demanda no se elimina. Hay gente que quiere comprar, pero no encuentra quien le venda a ese precio.
- Por lo tanto, en el nuevo equilibrio, **la cantidad vendida de equilibrio queda determinada por la cantidad ofrecida**. El precio viene dado por p_{max} . Entonces $Q^* = S(p_{max})$.
- Notemos que, tras el control de precios, **la cantidad en equilibrio cae**. Dado que el precio de equilibrio p_{max} es más bajo, las firmas producen menos.
- ¿Impacto sobre el Excedente Total?

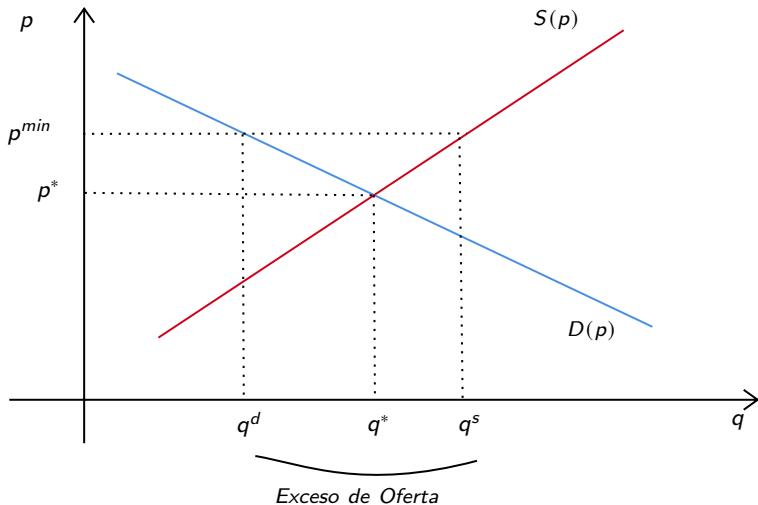
- El gobierno establece que no se puede transaccionar a un precio menor a p_{min} .
- Si $p_{min} < p^*$, el precio mínimo es irrelevante

- El gobierno establece que no se puede transaccionar a un precio menor a p_{min} .
- Si $p_{min} < p^*$, el precio mínimo es irrelevante
- Si $p_{min} > p^*$, sí es relevante, y cambia el equilibrio.

Ejemplo 3: precio mínimo que no afecta al equilibrio



Ejemplo 4: precio mínimo que afecta al equilibrio



Ejercicio gráfico precio mínimo

Identifique en el gráfico anterior:

- Cambio en excedente del consumidor.
- Cambio en excedente del productor.
- Cambio en excedente total.
- Pérdida irrecuperable de bienestar.

Precio mínimo que afecta al equilibrio

- En el gráfico, vemos que el gobierno impone un precio mínimo por encima del precio de equilibrio p^* .
- A ese precio, la cantidad ofrecida es mayor a la demandada, **por lo que hay exceso de oferta**.
- Sin embargo, debido a que el precio no puede bajar más, este exceso de oferta no se elimina. Hay firmas que quieren vender, pero no encuentran quien les compre a ese precio.
- Por lo tanto, en el nuevo equilibrio, **la cantidad vendida queda determinada por la cantidad demandada**. El precio viene dado por p_{min} . Entonces, $Q^* = D(p_{min})$.
- Notemos que, luego el control de precios, **la cantidad vendida y comprada en equilibrio cae**. Dado que el precio de equilibrio p_{min} es más alto, los consumidores demandan menos.
- ¿Impacto sobre el Excedente Total?

- **Los precios tienen el rol de transmitir información:** si el bien es escaso, si la demanda por ese bien es alta o baja, etc.
- Cuando el gobierno interviene esto, la información que puede transmitir un precio se ve **distorsionada**.
- Por otro lado, es cierto que quienes logren comprar (si es un precio máximo) o vender (si es un precio mínimo) estarán mejor que sin la intervención. Quienes no logren comprar o vender claramente estarán peor ya que su excedente será 0.
- En total, **habrá menos cantidad transada en el mercado**. Por lo tanto, el **excedente total caerá en equilibrio con el control de precios**, generando ineficiencia.

¿Por qué? **Porque el Estado debe financiarse.**

Un impuesto es una medida de intervención que aumenta los ingresos del gobierno, que luego gasta en bienes y servicios públicos.

Hay al menos dos objetivos que puede tener un impuesto:

- Alterar incentivos individuales y empresariales.
- Modificar la distribución del ingreso en la economía.

Algunos ejemplos de impuestos son:

- **Impuestos sobre el patrimonio**

- ▶ Impuesto inmobiliario: se cobra en base al valor fiscal de la propiedad.
- ▶ Impuestos a los bienes personales: se cobra una tasa sobre los bienes declarados al fisco.

- Impuestos sobre los ingresos, e.g impuesto a las ganancias.

- Impuestos sobre bienes o transacciones

- ▶ **Impuestos específicos:** monto fijo por unidad vendida o comprada (por ejemplo, impuesto a las naftas).
- ▶ **Impuestos ad-valorem:** porcentaje del precio por unidad (e.g el IVA).

- La incidencia legal de un impuesto es quién paga, físicamente, el impuesto al gobierno.
- La incidencia económica de un impuesto es quién termina pagando el impuesto, considerando los cambios en precios y cantidades.
- Vamos a ver que con impuestos específicos, no importa quién tenga la carga legal, la incidencia económica es la misma.

Veamos ahora que nuestro modelo estándar de equilibrio competitivo desarrollado en clase nos puede servir para estudiar el **efecto** de los impuestos en el equilibrio de mercado. Analizaremos:

- Impuestos específicos que afecten a los consumidores.
- Impuestos específicos que afecten a los productores.

Al final, compararemos ambos casos y veremos cómo la introducción de impuestos afecta al bienestar (excedente total) en este mercado.

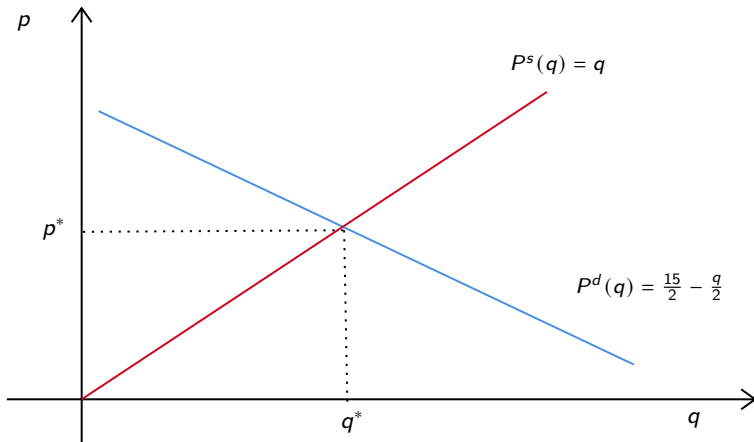
Un impuesto específico es un monto fijo de dinero t que se cobra por unidad vendida o comprada del bien en cuestión:

$$P^t = P + t$$

- Un impuesto específico es un monto fijo por unidad vendida o comprada.
- Llamemos t al monto del impuesto.
- Una inconveniente para el análisis que tenemos que resolver es que ahora tenemos dos “precios de equilibrio”:
 - p_c : precio que paga el consumidor.
 - p_v : precio que recibe el productor
- La relación entre estos precios es $p_c = p_v + t$.

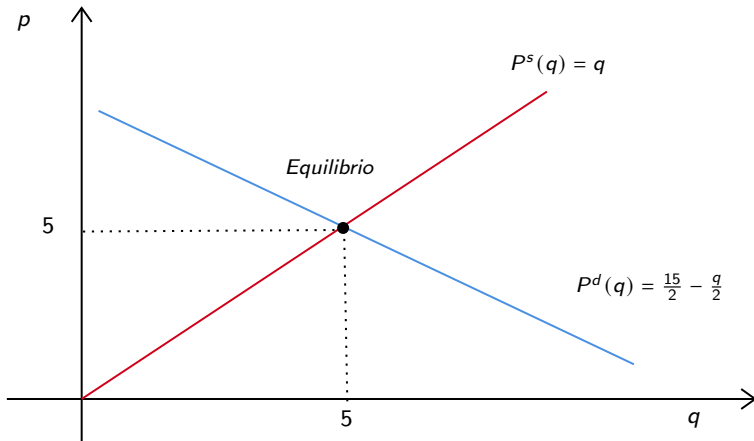
Ejemplo

Supongamos que el mercado del bien es de competencia perfecta y se encuentra en equilibrio.



Ejemplo: el impuesto lo pagan los consumidores

Supongamos que la curva de oferta agregada viene dada por $Q^S(p) = p$ y la curva de demanda agregada viene dada por $Q^D(p) = 15 - 2p$. Entonces el equilibrio de mercado es:



Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores

- Imaginemos que el gobierno decide cobrar un impuesto de $\$t$ por unidad, y que **lo pagan los consumidores**.
- Cada unidad del bien es comprada a precio $p + t$.
- Acá es donde se distorsionan los precios, **veamos**:
 - ▶ Los productores van a cobrar un precio, p_v .
 - ▶ Los consumidores van a pagar p_v más el impuesto t .
 - ▶ Entonces, los vendedores reciben p_v y los consumidores pagan $p_C = p_v + t$.
- La cantidad demandada vendrá dada por $D(p_v + t)$ y la cantidad ofrecida por $S(p_v)$.

Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores

La curva de oferta agregada será:

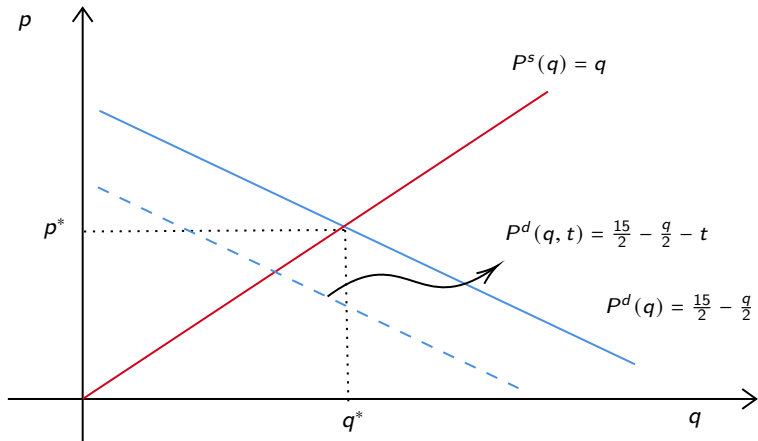
$$p_v^s(q) = q$$

La curva de demanda agregada será:

$$\begin{aligned} p_c &= p_v + t = \frac{15}{2} - \frac{q}{2} \\ \implies p_v^d(q, t) &= \frac{15}{2} - \frac{q}{2} - t \end{aligned}$$

¿Qué cambió en la curva de demanda?

Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores



Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores

Tomemos $t = \$1$ y computemos el equilibrio tras la intervención.

La curva de demanda será:

$$p_v = \frac{15}{2} - \frac{q}{2} - 1 = \frac{13 - q}{2}$$

La oferta no se alteró dado que el impuesto lo pagan los consumidores, entonces tenemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} p_v^s(q) = q \\ p_v^d(q) = \frac{13 - q}{2} \end{cases}$$

¿Cómo hallamos el nuevo equilibrio?

Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores

Tenemos un sistema de 2 ecuaciones lineales en 2 incógnitas. Podemos igualar las ecuaciones para despejar la cantidad q^* de equilibrio y luego reemplazarla en alguna de las 2 ecuaciones para computar el precio del **productor** de equilibrio, p_v^* :

$$p_v^s(q) = p_v^d(q)$$
$$q = \frac{13 - q}{2} \Rightarrow \boxed{q^* = \frac{13}{3}}$$

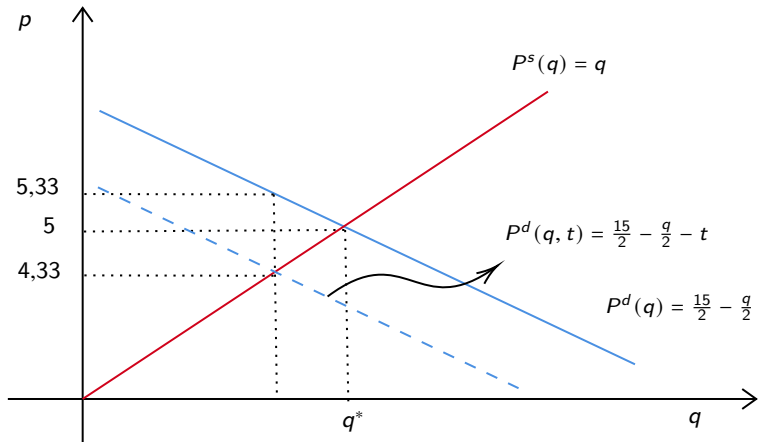
Reemplazando en la oferta:

$$p_v^s\left(\frac{13}{3}\right) = \frac{13}{3} \longrightarrow \boxed{p_v^* = \frac{13}{3}}$$

Por último, recordando que $p_c = p_v + t$ recuperamos el precio del consumidor:

$$p_c = \frac{13}{3} + 1 \Rightarrow \boxed{p_c^* = \frac{16}{3}}$$

Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores



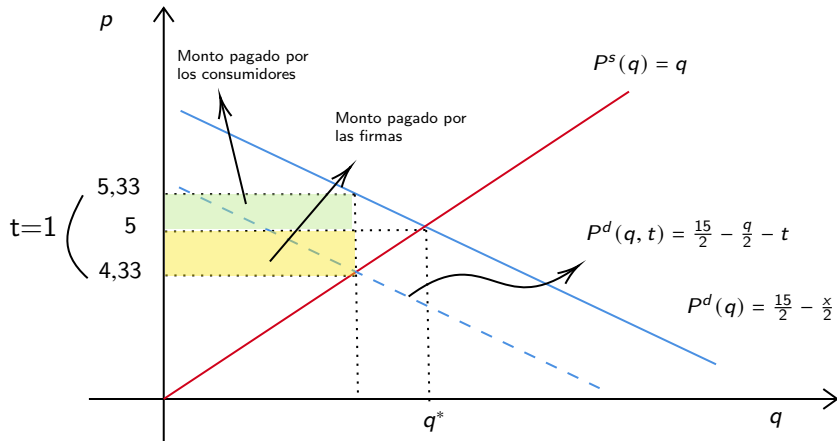
Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores

Resultados hallados cuando el impuesto lo pagan los consumidores:

- Se vende y se consume menos.
- Los consumidores pagan un precio muy alto.
- Los vendedores perciben un precio muy bajo.

Veamos el impacto de esta política sobre el bienestar:

Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores



- Notemos que el precio al consumidor sube y el precio al productor baja.
- Es decir, el impuesto tiene una incidencia económica sobre ambos, a pesar de que legalmente lo paga el consumidor.
- La incidencia se define como la proporción del impuesto que paga cada uno, medido como la diferencia entre el nuevo precio que percibe y el anterior.

Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores

Notemos que, aunque los consumidores pagan el impuesto, el peso del mismo cae sobre los dos agentes:

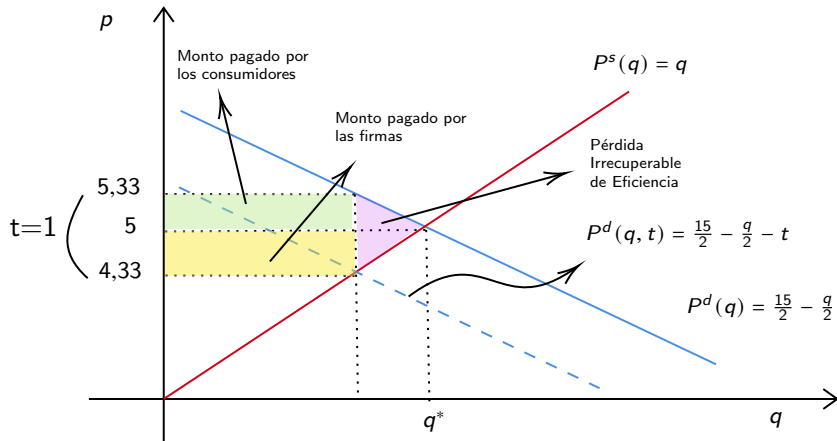
$$R^c = \left(\frac{16}{3} - 5\right) \cdot \frac{13}{3} = \$\frac{13}{9} \approx \$1,44$$

$$R^f = \left(5 - \frac{13}{3}\right) \cdot \frac{13}{3} = \$\frac{26}{9} \approx \$2,88$$

La recaudación total del impuesto es la suma de estos dos términos:

$$R^t = R^c + R^f = \$\frac{13}{3} \approx \$4,33$$

Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores



Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores

Equilibrio sin impuestos

$$\begin{cases} q^* = 5 \\ p^* = 5 \\ EC = 6,25 \\ EP = 12,5 \\ DWL = 0 \end{cases}$$

Equilibrio con impuestos

$$\begin{cases} q^* = \frac{13}{3} \\ p_v = \frac{13}{3} \\ p_c = \frac{16}{3} \\ R = \frac{13}{3} \\ EC = \frac{169}{36} \\ EP = \frac{169}{18} \\ DWL = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Caso 2: el impuesto lo pagan los productores

- Imaginemos ahora que el gobierno decide cobrar un impuesto de $\$t$ por unidad, y que **lo pagan los productores**.
- Acá es donde se distorsionan los precios, **veamos**:
 - ▶ Los consumidores van a pagar un precio, p_c .
 - ▶ Los productores van a cobrar p_c menos el impuesto t .
 - ▶ Entonces, los vendedores reciben $p_c - t$ y los consumidores pagan p_c .
- La cantidad demandada vendrá dada por $D(p_c)$ y la cantidad ofrecida por $S(p_c - t)$.

Caso 2: el impuesto lo pagan los productores

La curva de oferta agregada será:

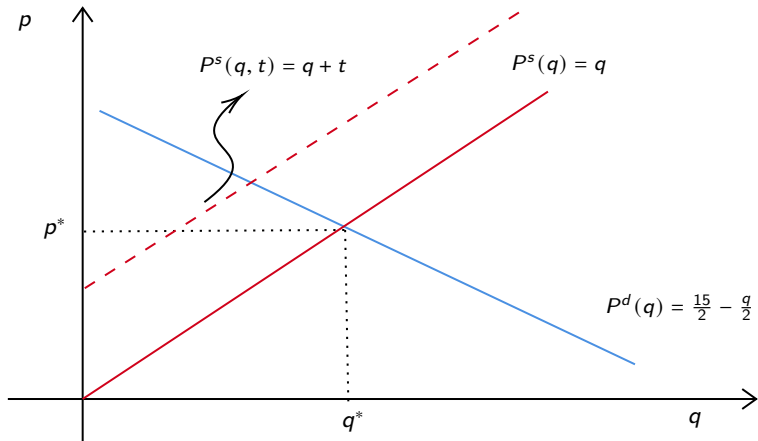
$$p_v = p_c - t = q \implies p_c = q + t$$

La curva de demanda agregada será:

$$p_c = \frac{15}{2} - \frac{q}{2}$$

¿Qué cambió en la curva de oferta?

Caso 2: el impuesto lo pagan los productores



Caso 2: el impuesto lo pagan los productores

Tomemos $t = \$1$ y computemos el equilibrio tras la intervención.

La curva de oferta será:

$$p_c^s = q + t = q + 1$$

La demanda no se alteró dado que el impuesto lo pagan los productores, entonces tenemos el siguiente sistema:

$$\begin{cases} p_c^s(q) = q + 1 \\ p_c^d(q) = \frac{15 - q}{2} \end{cases}$$

¿Cómo hallamos el nuevo equilibrio?

Caso 2: el impuesto lo pagan los productores

Tenemos un sistema de 2 ecuaciones lineales en 2 incógnitas. Podemos igualar las ecuaciones para despejar la cantidad q^* de equilibrio y luego reemplazarla en alguna de las 2 ecuaciones para computar el precio del **consumidor** de equilibrio, p_c^* :

$$p_c^s(q) = p_c^d(q)$$
$$q + 1 = \frac{15 - q}{2} \implies q^* = \frac{13}{3}$$

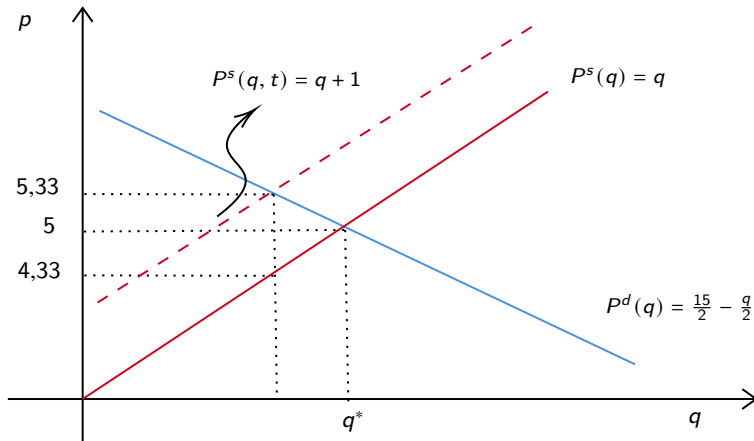
Reemplazando en la demanda:

$$p_c^d\left(\frac{13}{3}\right) = \frac{15 - \frac{13}{3}}{2} \longrightarrow p_c^* = \frac{16}{3}$$

Por último, recordando que $p_v = p_c - t$ recuperamos el precio del consumidor:

$$p_v = \frac{16}{3} - 1 \implies p_v^* = \frac{13}{3}$$

Caso 2: el impuesto lo pagan los productores



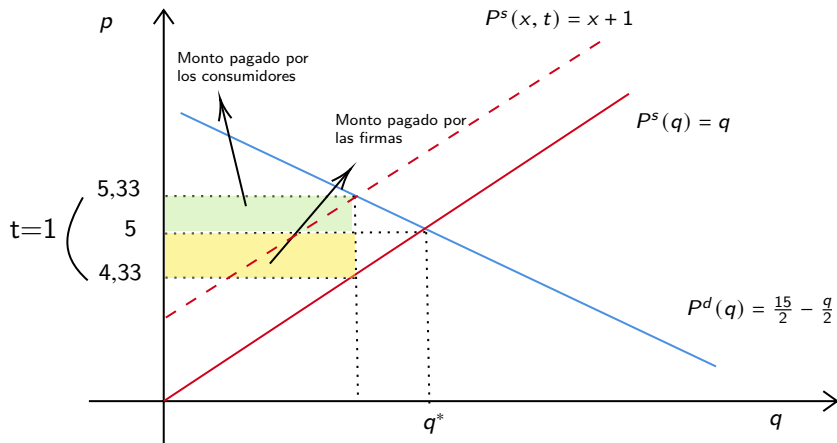
Caso 2: el impuesto lo pagan los productores

Resultados hallados cuando el impuesto lo pagan los productores:

- Se vende y se consume menos.
- Los consumidores pagan un precio muy alto.
- Los vendedores perciben un precio muy bajo.
- Notar que se mantienen los resultados, independientemente sobre qué parte del mercado recaiga legalmente el impuesto.

Veamos el impacto de esta política sobre el bienestar:

Caso 2: el impuesto lo pagan los productores



Caso 1: el impuesto lo pagan los consumidores

Notemos que, aunque los productores pagan el impuesto, el peso del mismo cae sobre los dos agentes:

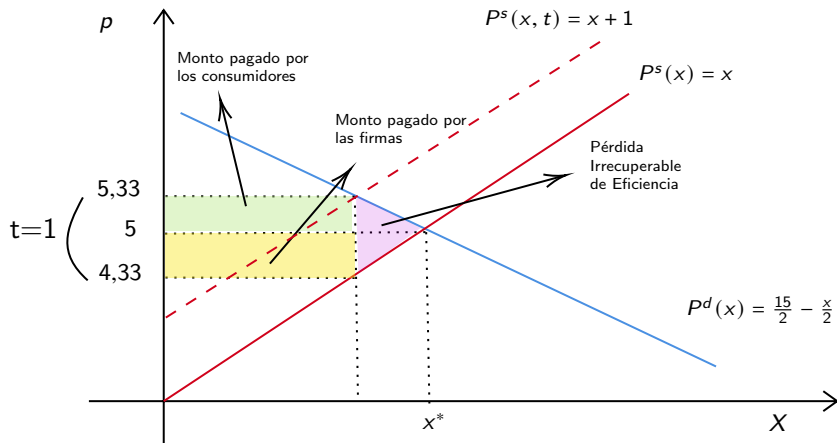
$$R^c = \left(\frac{16}{3} - 5\right) \cdot \frac{13}{3} = \$\frac{13}{9} \approx \$1,44$$

$$R^f = \left(5 - \frac{13}{3}\right) \cdot \frac{13}{3} = \$\frac{26}{9} \approx \$2,88$$

La recaudación total del impuesto es la suma de estos dos términos:

$$R^t = R^c + R^f = \$\frac{13}{3} \approx \$4,33$$

Caso 2: el impuesto lo pagan los productores



Caso 2: el impuesto lo pagan los productores

Equilibrio sin impuestos

$$\begin{cases} q^* = 5 \\ p^* = 5 \\ EC = 6,25 \\ EP = 12,5 \\ DWL = 0 \end{cases}$$

Equilibrio con impuestos

$$\begin{cases} q^* = \frac{13}{3} \\ p_v = \frac{13}{3} \\ p_c = \frac{16}{3} \\ R = \frac{13}{3} \\ EC = \frac{169}{36} \\ EP = \frac{169}{18} \\ DWL = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Irrelevancia de incidencia legal

- Como podemos ver en los resultados de los anteriores dos ejercicios, el equilibrio es el mismo independientemente de quien paga el impuesto.
- La incidencia y la carga económica del impuesto no dependen de quién paga el impuesto legalmente.
- Esto es una propiedad general de los **impuestos específicos**.

- Definimos como **carga del impuesto** a la pérdida de bienestar generada debido al impuesto.
- Esta se mide como la pérdida de excedente del consumidor mas la pérdida de excedente del productor

$$\text{Carga del impuesto} = \text{Recaudación} + DWL$$

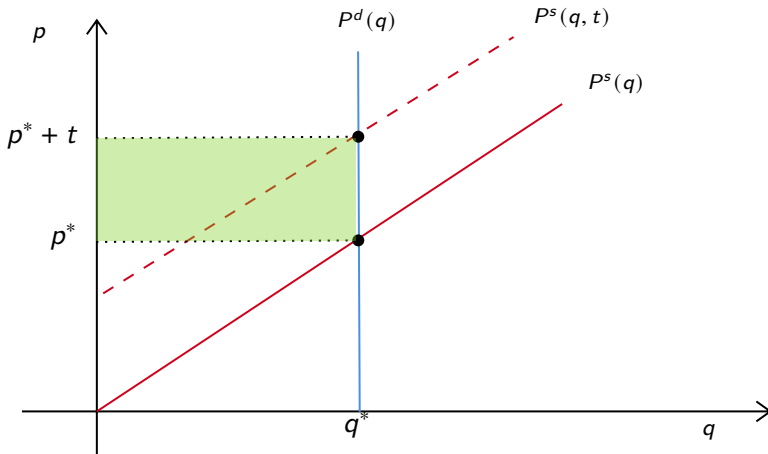
- El hecho de que la **carga del impuesto es mayor a la recaudación** se debe a la ineficiencia que genera.

De qué depende la incidencia y DWL?

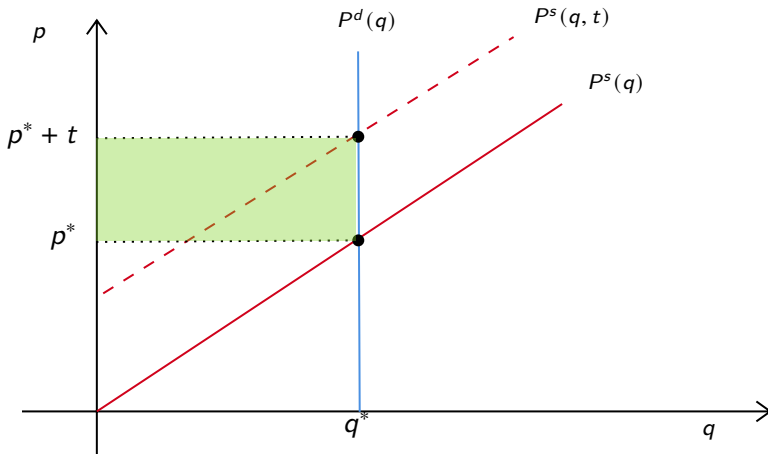
- Vimos que no depende de la incidencia legal (al menos en el caso de impuestos específicos).
- La incidencia y carga dependen de la elasticidad de la oferta y la demanda.
- La elasticidad de una curva mide, en palabras informales, su capacidad de reaccionar a la distorsión del impuesto.
- Curvas más inelásticas no reducirán tanto la cantidad transaccionada, y terminarán llevando una incidencia mayor.

- La elasticidad-precio de la demanda mide cuánto cambia la cantidad demandada cuando cambian los precios, en este caso, debido al impuesto.
- La elasticidad-precio de la oferta mide cuánto cambia la cantidad ofrecida cuando cambian los precios, en este caso, debido al impuesto.
- Analicemos, para ganar intuición, qué pasa en dos casos extremos:
 - ① Demanda perfectamente inelástica.
 - ② Demanda perfectamente elástica.

Carga del Impuesto: Demanda perfectamente inelástica

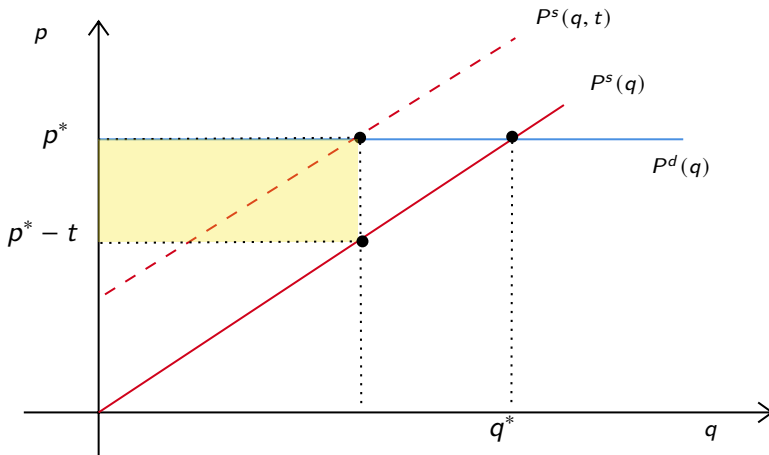


Carga del Impuesto: Demanda perfectamente inelástica

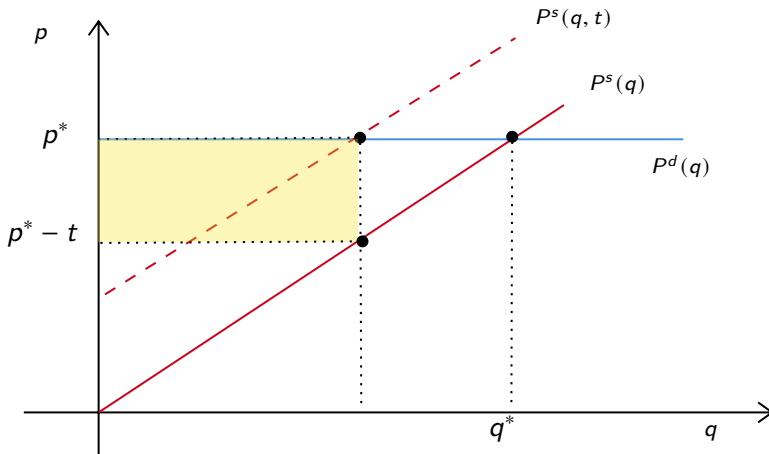


Toda la carga va sobre los consumidores.

Carga del Impuesto: Demanda perfectamente elástica



Carga del Impuesto: Demanda perfectamente elástica



Toda la carga va sobre los productores.

- Según este modelo, si el gobierno quisiera recaudar con la menor DWL posible, **debería poner mayores impuestos a los bienes mas inelásticos**. Eso implicaría, por ejemplo poner impuestos altos a bienes de primera necesidad. **Sin embargo, esto podría reducir la equidad.**
- Recordamos que seguimos haciendo **análisis de equilibrio parcial** por lo que no analizamos qué efectos tiene sobre otros mercados.

Ejercicio 1 (Final 2012)

Suponga que el mercado de relojes es de competencia perfecta. La curva de demanda de relojes puede representarse por medio de la siguiente expresión:

$$Q_d = 30 - 3p$$

La curva de oferta de relojes puede representarse mediante la siguiente expresión

$$Q_o = 2p - 5$$

Ejercicio 1 (Final 2012)

1) El precio y la cantidad de equilibrio son:

- $p^* = 9$ y $Q^* = 9$
- $p^* = 7$ y $Q^* = 9$
- $p^* = 9$ y $Q^* = 7$
- $p^* = 5$ y $Q^* = 35$
- Ninguna de las anteriores opciones es correcta

Ejercicio 1 (Final 2012)

2) Ahora suponga que el gobierno establece un impuesto de \$3 por reloj vendido. Respecto del precio hallado en el punto anterior ¿cuanto más pagarán ahora los consumidores por cada reloj?

- \$2
- \$3
- \$1,5
- \$1,2
- Ninguna de las anteriores opciones es correcta

Ejercicio 1 (Final 2012)

3) ¿Cuánto recauda el gobierno con éste impuesto?

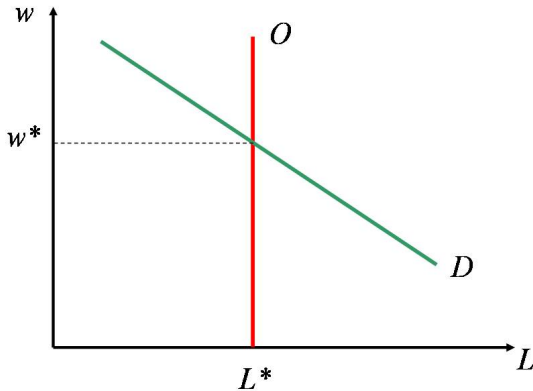
- \$15
- \$16
- \$16.2
- \$16.4
- Ninguna de las anteriores opciones es correcta

Ejercicio extra

El siguiente gráfico muestra el mercado de trabajo, con el salario (w) en el eje vertical y la fuerza de trabajo (L) en el eje horizontal. La oferta es perfectamente inelástica, la demanda de trabajo por parte de las firmas depende negativamente del salario (a mayor salario, menor cantidad demandada de servicios de trabajo), y w^* representa el salario de equilibrio.

Nota: en este mercado, los trabajadores ofrecen servicios de trabajo y las firmas demandan servicios de trabajo.

Ejercicio extra



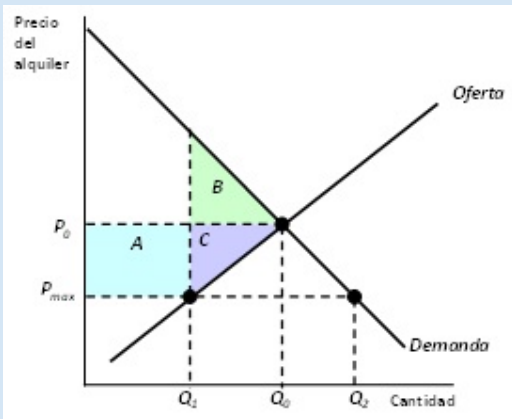
Ejercicio 2 (Final 2015)

El gobierno está evaluando aplicar a las firmas un impuesto por trabajador tal que, por cada trabajador contratado, estas deben pagar al Fisco un monto de \$T.

- a) Identifique en el gráfico el efecto de esta intervención sobre las curvas de demanda y oferta del mercado, y el salario que surge en el nuevo equilibrio.
- b) Identifique la incidencia del impuesto, es decir la fracción del mismo que deben pagar los trabajadores (oferentes) y las firmas (demandantes).
- c) ¿Existirá una pérdida irrecuperable de eficiencia si se aplicara el impuesto \$T? En tal caso, identifíquela claramente.

Ejercicio 2 extra

El gobierno está pensando fijar precios máximos a los alquileres, con el objeto de que los inquilinos de menores recursos puedan destinar mayor parte de su sueldo al consumo de otros bienes. Seleccione la opción correcta:



Ejercicio 2 extra

- ① Al precio máximo hay un excedente de oferta.
- ② Ganan los inquilinos que logran alquilar al precio máximo.
- ③ Pierden solamente los propietarios que no logran alquilar sus propiedades al precio máximo.
- ④ A y C representan la pérdida del excedente del consumidor
- ⑤ B representa la pérdida del excedente del consumidor
- ⑥ La segunda y quinta opción son correctas